

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 07 Febbraio 2024

Cognome = _____, Nome = _____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un processo figlio. Il processo figlio crea due file denominati “figlio1.txt” e “figlio2.txt”, che vengono riempiti di caratteri, a scelta dello studente. Appena il processo figlio termina di scrivere sui due file, il processo padre aprirà i due file e creerà un altro file di nome “padre.txt”. In questo file dovrà scrivere l'intero contenuto del primo file “figlio1.txt” e, di seguito, l'intero contenuto del secondo file “figlio2.txt”.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che attiva un processo figlio. Questo processo figlio rimane in attesa di ricevere un segnale dal processo padre. Il processo padre invia un segnale (ad esempio SIGUSR1), alla ricezione del quale, il figlio dovrà stampare a video il proprio PID e il PID del processo padre. Successivamente, il processo padre invierà un segnale di SIGTERM, attende la terminazione del figlio e conclude la propria esecuzione.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare un'applicazione produttore e un consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da un array di 10 float ed una variabile intera. Il processo produttore riempie un solo elemento dell'array (scelto a caso) e inserirà il valore dell'indice in cui ha effettuato l'inserimento, nella variabile intera della memoria condivisa. Il processo consumatore legge il valore dell'indice e stampa a video il valore dell'elemento del vettore di quell'indice. Si supponga che i due processi terminano quando il processo produttore imposta a -1 la variabile intera nell'area di memoria condivisa. Si utilizzino i semafori per la gestione della regione critica.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l'altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una struct contenente due valori float. Il server fornisce al client il prodotto di tali valori.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Illustrare il concetto di processo con riferimento agli stati che attraversa. Descrivere le strutture dati che il kernel utilizza per gestire i processi. Descrivere cosa è il context switching (il cambio di contesto) nella schedulazione dei processi.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Illustrare in modo approfondito il problema dei processi Zombie. Descrivere come possono essere usati i segnali per la gestione automatica dei processi Zombie.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Si supponga di avere un Sistema Operativo che utilizza un scheduler di tipo “**Multilevel Queue Scheduling (MQS)**”, a **priorità fissa senza prelazione** con due code gestite rispettivamente con le politiche di scheduling:

- Coda 1: Round Robin (RR) con **quanto di tempo $q=4$** ;
 - Priorità ALTA
- Coda 2: Shortest Job First (SJF);
 - Priorità BASSA

Si supponga che lo scheduler riceva 8 processi, A, B, C, D, E, F, G, e H con le seguenti caratteristiche:

Processo	Tempo di arrivo	Durata del processo	Priorità
A	0	4	BASSA
B	3	5	ALTA
C	5	3	BASSA
D	7	6	ALTA
E	9	3	ALTA
F	10	4	BASSA
G	11	5	ALTA
H	13	2	BASSA
I	15	3	ALTA

Si descriva la sequenza di esecuzione dei processi tramite **diagramma di Gantt**

Risposta: Si disegni la soluzione in questo spazio